

SKPL - 2025

## SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

*SukaBaca:*

*Aplikasi Peringkat Jurnal Ilmiah Berbasis AI*

untuk:

Mata Kuliah Analisis Perancangan Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

Tim “SukaBapak”:

- |    |                                  |              |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Akbar Fawwaz                     | 103012400032 |
| 2. | Zhafir Muhammad Tectona Grandito | 103012400147 |
| 3. | Shahrul Putra Wiguna             | 103012400188 |
| 4. | Muhammad Adirajasa Gumilar       | 103012400224 |

Program Studi S1 Informatika | Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 1 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |           |

|                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|  <p><b>Program Studi</b><br/><b>S1 Informatika</b><br/><b>2025</b><br/><b>Fakultas</b><br/><b>Informatika</b></p> | <b>SKPL - Nomor Dokumen</b> |                | <b>51</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>Revisi</b>               | <nomor revisi> | <i>Tgl:11 November 2025</i> |

## 1. Daftar Perubahan

| Revisi                        | Deskripsi                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Class Diagram                 | Mengganti relasi user ke ringkasan menggunakan garis biasa. |
| Activity Diagram              | Buat sedetail mungkin berdasarkan use case scenario.        |
| Format Penulisan              | Memperbaiki beberapa kesalahan penulisan dalam pengerjaan.  |
| Ruang Lingkup/Cakupan Dokumen | Mengubah isi dari ruang lingkup menjadi lebih jelas.        |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>                                                                                                                                                                                               | <i>SKPL-xxx</i> | <i>2 dari 40</i> |
| <i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i> |                 |                  |

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asumsi dan Dependensi     | Mengubah isi dari asumsi dan dependensi menjadi lebih sederhana tetapi jelas dan terperinci. |
| Profil dan Kelas Pengguna | Menjelaskan lebih rinci kebutuhan ( <i>requirements</i> ) dari seluruh kelas pengguna.       |
| Kebutuhan Non-Fungsional  | Memperbaiki kesalahan dan ketidakpastian dalam fiturnya.                                     |
| Use Case Diagram          | Revisi                                                                                       |
| Activity Diagram          | Memperbaiki kesalahan/Revisi                                                                 |
| Use Case Scenario         | Memperbaiki kesalahan                                                                        |
| Class Diagram             | Memperbaiki kesalahan                                                                        |
| Format Penulisan SRS      | Memperbaiki kesalahan dalam penulisan dan urutan dari sub-bab                                |
| Profil dan Kelas Pengguna | Memperbaiki kesalahan                                                                        |
| FR                        | Memperbaiki kesalahan                                                                        |

| INDEX          | Class Diagram | Activity Diagram                                | Format Penulisan     | Ruang Lingkup/ Cakupan Dokumen | Asumsi dan Dependensi | Profil dan Kelas Pengguna                        | Kebutuhan non-fungsional  | Use case scenario                               | Use case diagram                                |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| TGL            | 20/11/2025    | 20/11/25                                        | 20/11/2025           | 20/11/2025                     | 20/11/2025            | 20/11/2025                                       | 20/11/2025                | 20/11/2025                                      | 20/11/2025                                      |
| Ditulis oleh   | Akbar Fawwaz  | Muhamad Adirajasa Gumilar, Shahrul Putra Wiguna | Zhafir Muhamad T. G. | Zhafir Muhamad T. G.           | Zhafir Muhamad T. G.  | Zhafir Muhamad T. G., Muhammad Adirajasa Gumilar | Muhamad Adirajasa Gumilar | Shahrul Putra Wiguna, Muhamad Adirajasa Gumilar | Muhamad Adirajasa Gumilar, Shahrul putra Wiguna |
| Diperiksa oleh |               |                                                 |                      |                                |                       |                                                  |                           |                                                 |                                                 |
| Disetujui oleh |               |                                                 |                      |                                |                       |                                                  |                           |                                                 |                                                 |

| INDEX | Use Case Diagram | Activity Diagram | Use Case Scenario | Class Diagram | Format Penulisan SRS | FR         | Profil dan Kelas Pengguna |  |  |
|-------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------------|--|--|
| TGL   | 25/11/2025       | 25/11/25         | 25/11/2025        | 25/11/2025    | 25/11/2025           | 25/11/2025 | 25/11/2025                |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 4 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |           |

|                    |                                                                             |                            |       |                                                              |                                           |                                   |                                                                                  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ditulis<br>oleh    | Muham<br>mad<br>Adiraja<br>sa<br>Gumilar<br>,<br>Shahrul<br>Putra<br>Wiguna | Shahrul<br>Putra<br>Wiguna | Semua | Akbar<br>Fawwaz,<br>Muham<br>mad<br>Adirajas<br>a<br>Gumilar | Zhafir<br>Muhammad<br>Tectona<br>Grandito | Muhamma<br>d Adirajasa<br>Gumilar | Shahrul<br>Putra<br>Wiguna,<br>Zhafir<br>Muham<br>mad<br>Tectona<br>Grandit<br>o |  |  |
| Diperiks<br>a oleh |                                                                             |                            |       |                                                              |                                           |                                   |                                                                                  |  |  |
| Disetujui<br>oleh  |                                                                             |                            |       |                                                              |                                           |                                   |                                                                                  |  |  |

## 2. Daftar Halaman Perubahan

| Halaman | Revisi | Halaman | Revisi |
|---------|--------|---------|--------|
|         |        |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 6 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |           |

### 3. Daftar Isi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Daftar Perubahan                                   | 2  |
| 2. Daftar Halaman Perubahan                           | 4  |
| 3. Daftar Isi                                         | 5  |
| 1. Pendahuluan                                        | 7  |
| 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen                          | 7  |
| 1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen                   | 8  |
| 1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim                  | 9  |
| 1.4 Referensi                                         | 10 |
| 2. Deskripsi Global Perangkat Lunak                   | 11 |
| 2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak            | 11 |
| 2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak               | 12 |
| 2.2.1 Perspektif Perangkat Lunak                      | 12 |
| 2.2.2 Goal Perangkat Lunak                            | 13 |
| 2.3 Profil dan Kelas Pengguna                         | 14 |
| 2.3.1 Pengguna Umum (User)                            | 14 |
| 2.3.2 Lingkungan Operasi                              | 15 |
| 2.4 Batasan Perangkat Lunak / Sistem                  | 17 |
| 2.5 Asumsi dan Dependensi                             | 18 |
| 2.6.1 Asumsi                                          | 18 |
| 2.6.2 Dependensi                                      | 19 |
| 3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak                    | 20 |
| 3.1 Deskripsi Kebutuhan                               | 20 |
| 3.1.1 Kebutuhan Fungsional                            | 20 |
| 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional                        | 21 |
| 3.2 Pemodelan Analisis                                | 24 |
| 3.2.1 Usecase Diagram                                 | 24 |
| 3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTRASI AKUN”         | 25 |
| 3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “MASUK AKUN”              | 26 |
| 3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “MENGUNGGAH KARYA ILMIAH” | 27 |
| 3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “MENGUNDUH RINGKASAN ”    | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 7 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |           |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.2.1.5                                            | 30 |
| 3.2.1.6 Usecase Scenario #5 “MEMILIH KARYA ILMIAH” | 31 |
| 3.2.1.7 Usecase Scenario #6 “MELIHAT RINGKASAN”    | 32 |
| 3.2.1.8 Usecase Scenario #7 “MELAKUKAN RINGKASAN”  | 33 |
| 3.2.2 Class Diagram                                | 34 |
| 4. Kebutuhan Lain - Lain                           | 35 |
| 4.1 Antarmuka Pengguna                             | 35 |
| 4.2 Antarmuka Perangkat Lunak                      | 35 |
| 4.3 Antarmuka Komunikasi                           | 35 |
| 4.4 Fitur sistem cerdas                            | 35 |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 8 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |           |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari produk yang dikembangkan, yaitu aplikasi **SukaBaca: Aplikasi Peringkas Jurnal Ilmiah Berbasis AI**. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. SKPL ini juga menjadi dasar komunikasi antara pengembang dan pengguna agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai fungsi dan batasan sistem yang akan dibuat.

Produk yang dispesifikasikan pada dokumen ini mencakup modul-modul utama berikut:

- a. Modul registrasi dan masuk pengguna.
- b. Modul unggah jurnal ilmiah (format PDF atau DOCX).
- c. Modul ringkasan otomatis menggunakan model AI.
- d. Modul riwayat ringkasan dan unduhan hasil ringkasan.
- e. Modul pengelolaan sistem (Admin).
- f. Modul pembaruan model AI dan dataset jurnal (Pengelola Konten).

Ruang lingkup produk yang tercakup dalam SKPL ini mencakup seluruh komponen perangkat lunak sistem SukaBaca, termasuk antarmuka pengguna, proses bisnis utama, dan kebutuhan data.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 9 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |           |

## 1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup seluruh proses analisis dan perancangan aplikasi **SukaBaca**, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemodelan sistem.

Cakupan dokumen meliputi:

- a. Deskripsi umum aplikasi dan tujuan pengembangannya.
- b. Identifikasi aktor dan peran pengguna (Pengguna, Admin, Pengelola Konten).
- c. Kebutuhan fungsional utama seperti registrasi, masuk, unggah jurnal, ringkasan otomatis, riwayat ringkasan, dan unduhan hasil.
- d. Teknik elisitasi kebutuhan menggunakan metode survei.
- e. Representasi visual sistem dalam bentuk use case diagram, activity diagram, dan class diagram.

Dokumen ini tidak membahas detail implementasi kode atau rancangan arsitektur teknis secara mendalam.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 10 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

### 1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

| <i>Istilah / Akronim</i>                        | <i>Definisi / Keterangan</i>                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>SukaBaca</i></b>                          | <i>Aplikasi web berbasis AI yang berfungsi untuk meringkas jurnal ilmiah secara otomatis.</i>         |
| <b><i>AI (Artificial Intelligence)</i></b>      | <i>Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas teks.</i>                  |
| <b><i>NLP (Natural Language Processing)</i></b> | <i>Cabang AI yang memproses bahasa alami manusia untuk memahami makna teks jurnal.</i>                |
| <b><i>FR (Functional Requirement)</i></b>       | <i>Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.</i>                          |
| <b><i>NFR (Non-Functional Requirement)</i></b>  | <i>Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.</i>      |
| <b><i>PDF (Portable Document Format)</i></b>    | <i>Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi ini.</i>             |
| <b><i>DOCX</i></b>                              | <i>Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem.</i>                                       |
| <b><i>Frontend</i></b>                          | <i>Bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui browser.</i>                    |
| <b><i>Backend</i></b>                           | <i>Bagian aplikasi yang memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data atau model AI.</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Prodi SI Informatika - Universitas Telkom</i>                                                                                                                                                                                               | <i>SKPL-xxx</i> | <i>11 dari 40</i> |
| <i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom</i> |                 |                   |

## 1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan beberapa sumber acuan berikut:

1. IEEE Computer Society. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998)*.
2. Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom. (2025). *Template SRS Object Oriented 2025 – Software Design Project (SWD)*.
3. HuggingFace Inc. (2024). *Transformers documentation* (Versi 4.41). <https://huggingface.co/docs/transformers/>
4. Explosion AI. (2024). *spaCy documentation* (Versi 3.7). <https://spacy.io/usage>

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 12 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## 2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

### 2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak SukaBaca dikembangkan sebagai produk baru yang bertujuan untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, peneliti, dan dosen, dalam memperoleh ringkasan isi jurnal ilmiah secara cepat, ringkas, dan akurat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Tujuan utama pengembangan perangkat lunak ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penelaahan literatur ilmiah, dengan cara:

- Menghemat waktu pengguna dalam membaca jurnal ilmiah yang panjang dan kompleks.
- Mempermudah pemahaman terhadap inti dari sebuah karya ilmiah.
- Menyediakan alat bantu pembelajaran berbasis AI yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan pun.
- Menunjang kegiatan penelitian dan pembelajaran dengan menyediakan fitur pencarian, unggah, dan ringkasan jurnal secara otomatis.

Dari sisi *business requirement*, aplikasi ini dikembangkan untuk:

- Menjawab kebutuhan akademisi terhadap solusi digital yang mendukung kegiatan riset berbasis literatur ilmiah.
- Memberikan nilai tambah bagi institusi pendidikan dalam bentuk inovasi berbasis AI di bidang literasi akademik.
- Membuka peluang pengembangan layanan berbasis data jurnal ilmiah, seperti analisis sitasi, rekomendasi literatur, atau sistem pembelajaran berbantuan AI di masa mendatang.

Dengan demikian, SukaBaca merupakan sistem yang mandiri dan tidak bergantung pada sistem eksternal yang telah ada sebelumnya, tetapi dapat diintegrasikan dengan basis data jurnal atau repositori ilmiah di tahap pengembangan berikutnya.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 13 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## 2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

### 2.2.1 Perspektif Perangkat Lunak

SukaBaca merupakan sistem mandiri yang baru dikembangkan, dirancang untuk membantu kalangan akademisi dalam memahami isi jurnal ilmiah secara cepat dan efisien melalui proses peringkasan otomatis berbasis Kecerdasan Buatan (AI). Pada tahap awal pengembangannya, SukaBaca beroperasi sebagai produk independen yang belum memiliki versi atau sistem pendahulu. Namun, sistem ini telah dirancang dengan arsitektur terbuka yang memungkinkan integrasi di masa mendatang dengan berbagai repositori jurnal ilmiah yang sudah ada, seperti portal universitas, basis data penelitian, maupun perpustakaan digital.

Dari sudut pandang pengguna, sistem ini berfungsi sebagai asisten akademik berbasis AI yang meliputi:

1. Menyediakan kemudahan dalam mencari, mengunggah, dan meringkas jurnal ilmiah.
2. Menyajikan hasil ringkasan yang relevan dan mudah dipahami.
3. Menyimpan riwayat aktivitas pengguna untuk kemudahan akses di kemudian hari.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 14 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## 2.2.2 Goal Perangkat Lunak

Pemodelan goal perangkat lunak pada proyek SukaBaca berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan fungsional sistem. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

| Goal                                | Deskripsi Tujuan                                                                                                          | Kebutuhan Fungsional yang Berkaitan           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Registrasi dan Autentikasi Pengguna | Memastikan pengguna terdaftar dan dapat mengakses aplikasi secara aman.                                                   | FR-Registrasi,<br>FR-Masuk                    |
| Akses Karya Ilmiah yang Tersedia    | Memfasilitasi pengguna untuk mencari dan memilih karya ilmiah yang telah tersedia di sistem tanpa perlu mengunggah ulang. | FR-Memilih_Karya_Iliah                        |
| Pengunggahan Karya Ilmiah           | Memberikan opsi bagi pengguna untuk mengunggah jurnal ilmiah baru yang belum tersedia di sistem.                          | FR-Mengunggah                                 |
| Peringkasan Otomatis Berbasis AI    | Menghasilkan ringkasan otomatis dari karya ilmiah yang dipilih menggunakan kecerdasan buatan (AI).                        | FR-Melakukan_Ringkasan_Karya_Iliah            |
| Tampilan dan Unduhan Ringkasan      | Menyediakan hasil ringkasan yang mudah dibaca dan dapat diunduh dalam format tertentu.                                    | FR-Melihat Riwayat Ringkasan,<br>FR-Mengunduh |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 15 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |            |

|                   |                                                                                         |                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Riwayat Ringkasan | Menyimpan dan menampilkan daftar hasil ringkasan sebelumnya agar mudah diakses kembali. | FR-Melihat_Riwayat_Ringkasan |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

## 2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak SukaBaca ditujukan untuk membantu kegiatan akademik dalam membaca dan memahami jurnal ilmiah. Pengguna sistem berasal dari kalangan akademisi dengan latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, sehingga dikelompokkan ke dalam beberapa kelas pengguna. Kelas pengguna dibedakan berdasarkan peran, frekuensi penggunaan, tingkat keahlian teknis, serta hak akses terhadap sistem.

### 2.3.1 Pengguna Umum (User)

1. **Profil:** Pengguna umum adalah individu yang memanfaatkan fitur utama aplikasi untuk membaca dan meringkas jurnal ilmiah
2. **Karakteristik:**
  - a. Frekuensi penggunaan: tinggi, terutama saat mencari referensi akademik.
  - b. Tingkat keahlian teknis: menengah–rendah, tidak memerlukan pemahaman teknis mendalam.
  - c. Hak akses: pengguna **standar**, hanya dapat menggunakan fitur utama aplikasi.
3. **Peran dan Aktivitas Utama:**
  - a. Mencari dan memilih karya ilmiah yang tersedia di sistem.
  - b. Mengunggah karya ilmiah baru dalam format PDF atau DOCX.
  - c. Menghasilkan ringkasan otomatis menggunakan AI.
  - d. Melihat, mengunduh, dan mengelola riwayat ringkasan.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 16 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

#### 4. Kebutuhan (Requirements) yang berkaitan:

- a. FR-Daftar\_Akun, FR-Masuk
- b. FR-Mencari\_Karya\_Ilmiyah
- c. FR-Memilih\_Karya\_Ilmiyah
- d. FR-Mengunggah
- e. FR-Melakukan\_Ringkasan\_Karya\_Ilmiyah
- f. FR-Mengunduh
- g. FR-Melihat\_Riwayat\_Ringkasan

### 2.3.2 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak SukaBaca dirancang untuk beroperasi sebagai aplikasi web berbasis AI yang dapat diakses melalui browser modern pada berbagai perangkat. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing / NLP) untuk menghasilkan ringkasan otomatis dari jurnal ilmiah. Lingkungan operasi mencakup platform perangkat keras, sistem operasi, lingkungan pengembangan, serta komponen perangkat lunak pendukung yang memastikan sistem berjalan optimal.

#### 1. Platform Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dikembangkan dan dijalankan pada infrastruktur berbasis server dan client dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

| Komponen                    | Deskripsi                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna                    | Laptop atau perangkat mobile dengan koneksi internet stabil.                                                                                                             |
| Server<br>(Aplikasi dan AI) | Server dengan spesifikasi minimum (estimasi): <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: Quad-core 2.4 GHz</li><li>• RAM: 8 GB</li><li>• Storage: 100 GB SSD</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 17 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPU (opsional): NVIDIA CUDA-enabled untuk pemrosesan AI.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Sistem Operasi

| Komponen                    | Deskripsi                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pengguna                    | Windows 10/11, macOS 12+, Linux Desktop, Android 10+, iOS 14+ |
| Server<br>(Aplikasi dan AI) | Ubuntu Linux (perkiraan)                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 18 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## 2.4 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pada bagian ini, dijelaskan batasan teknis yang memengaruhi proses perancangan, pengembangan, serta operasional perangkat lunak SukaBaca. Batasan tersebut perlu dipertimbangkan oleh pengembang.

| Aspek                           | Deskripsi Batasan                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinerja Sistem<br>(Performance) | Pemrosesan ringkasan AI membutuhkan waktu tergantung pada ukuran file dan kompleksitas isi jurnal. Pada versi awal (v1.0), sistem hanya optimal untuk file berukuran maksimal 20 MB dengan waktu pemrosesan rata-rata $\leq 30$ detik. |
| Kapasitas Memori<br>Server      | Sistem memerlukan RAM minimal 8GB dan penyimpanan minimal 100 GB untuk mendukung operasi AI dan basis data jurnal.                                                                                                                     |
| Keterbatasan GPU                | Pemrosesan AI tanpa GPU akan menurunkan performa. Penggunaan GPU hanya direkomendasikan untuk server utama, bukan sisi client.                                                                                                         |
| Konektivitas Internet           | Karena berbasis web, aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil ( $\geq 10$ Mbps) agar responsif.                                                                                                                                |
| Kompatibilitas Browser          | Aplikasi diuji dan dijamin berjalan optimal pada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan <i>browser</i> lainnya versi terbaru. Browser lain mungkin tidak sepenuhnya kompatibel.                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 19 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## 2.5 Asumsi dan Dependensi

Pada bagian ini menjelaskan berbagai asumsi dan dependensi yang menjadi dasar perancangan serta pengembangan perangkat lunak SukaBaca. Asumsi menggambarkan kondisi yang diasumsikan benar pada saat penyusunan dokumen ini, sedangkan dependensi menjelaskan ketergantungan sistem terhadap faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek.

### 2.6.1 Asumsi

- a. Pengguna memiliki akses internet yang stabil untuk menjalankan aplikasi web SukaBaca.
- b. Browser modern (Chrome, Firefox, Edge) digunakan oleh pengguna untuk memastikan kompatibilitas fitur.
- c. Sistem server yang digunakan memenuhi spesifikasi minimal pemrosesan AI, termasuk kapasitas CPU, , dan storage yang memadai.
- d. Dokumen jurnal yang diunggah pengguna berada pada format yang didukung (PDF atau DOCX).
- e. Konten jurnal ilmiah yang diproses umumnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- f. Infrastruktur server dan basis data berada dalam kondisi aman dan terlindungi dari kegagalan sistem atau serangan keamanan.
- g. Pustaka dan framework yang digunakan berada dalam versi stabil dan didukung oleh komunitas.
- h. Pengguna aplikasi memahami konsep dasar jurnal ilmiah sehingga hasil ringkasan dapat dimanfaatkan dengan optimal.
- i. Sistem akan dikelola oleh tim pengembang internal sehingga pemeliharaan rutin dan pembaruan dapat dilakukan tepat waktu.

### 2.6.2 Dependensi

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 20 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

- a. **Dependensi pada Framework dan Bahasa Pemrograman**  
Ketidakstabilan pada pengembangan frontend dan backend dapat memengaruhi pengembangan sistem.
- b. **Dependensi pada Pustaka NLP dan Model AI**  
Aplikasi akan menggunakan aplikasi pengembangan *machine learning* (seperti HuggingFace dan spaCy). Ketersediaan, performa, atau perubahan API dapat memengaruhi proses peringkasan.
- c. **Dependensi pada Sistem Basis Data**  
Sistem bergantung pada Sistem Basis Data untuk menyimpan data pengguna, aktivitas, dan hasil ringkasan. Gangguan pada layanan basis data dapat menghentikan fungsi utama aplikasi.
- d. **Dependensi pada Infrastruktur Server**  
Aplikasi bergantung pada server berbasis Linux untuk menjalankan backend, AI engine, dan basis data. Gangguan server berdampak langsung pada operasional sistem.
- e. **Dependensi pada Browser Pengguna**  
Kompatibilitas UI dan fitur aplikasi dipengaruhi oleh versi browser yang digunakan oleh pengguna.
- f. **Dependensi pada Komponen Eksternal (API Eksternal)**  
Versi mendatang SukaBaca direncanakan dapat terhubung ke portal jurnal (misalnya Portal Garuda, Google Scholar, atau CrossRef). Ketergantungan ini akan berpengaruh pada fitur pencarian otomatis.
- g. **Dependensi pada Sertifikat Keamanan HTTPS**  
Aplikasi bergantung pada validitas sertifikat SSL/TLS untuk memastikan keamanan komunikasi antara client dan server.

### 3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

#### 3.1 Deskripsi Kebutuhan

##### 3.1.1 Kebutuhan Fungsional

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 21 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

| No. | Kode Kebutuhan dan Nama Kebutuhan         | Deskripsi                                                                   | Tipe Kebutuhan |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | FR-01<br>Daftar Akun                      | Pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi nama dan kata sandi.        | Must Have      |
| 2.  | FR-02<br>Masuk                            | Pengguna dapat masuk ke akun dengan mengisi nama dan kata sandi yang benar. | Must Have      |
| 3.  | FR-03<br>Memilih Karya Ilmiah             | Pengguna dapat memilih karya ilmiah yang telah dicari.                      | Must Have      |
| 4.  | FR-04<br>Melakukan Ringkasan Karya Ilmiah | Peringkasan kemudian sistem mengeluarkan output hasil ringkasan.            | Must Have      |
| 5.  | FR-05<br>Melihat Ringkasan                | Pengguna dapat melihat riwayat ringkasan (termasuk melihat ringkasannya).   | Must Have      |
| 6.  | FR-06<br>Mengunduh                        | Pengguna dapat mengunduh ringkasan karya ilmiah.                            | Must Have      |
| 7.  | FR-07<br>Mengunggah                       | Pengguna dapat mengunggah file karya ilmiah untuk diringkaskan.             | Must Have      |

### 3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 22 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

| No. | Quality Criteria                  | Kode Kebutuhan | Deskripsi                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Kinerja</b><br>(Performance)   | NFR-P-01       | Sistem harus mampu memproses ringkasan AI untuk file jurnal berukuran maksimal 10 MB dengan waktu pemrosesan rata-rata tidak lebih dari 30 detik. |
| 2.  | <b>Kinerja</b><br>(Performance)   | NFR-P-02       | Infrastruktur server harus mampu menangani operasi aplikasi dan basis data secara efisien.                                                        |
| 3.  | <b>Kebergunaan</b><br>(Usability) | NFR-U-01       | Pengguna dengan keahlian teknis menengah-rendah harus dapat menyelesaikan alur utama dalam waktu kurang dari 5 menit tanpa memerlukan panduan.    |

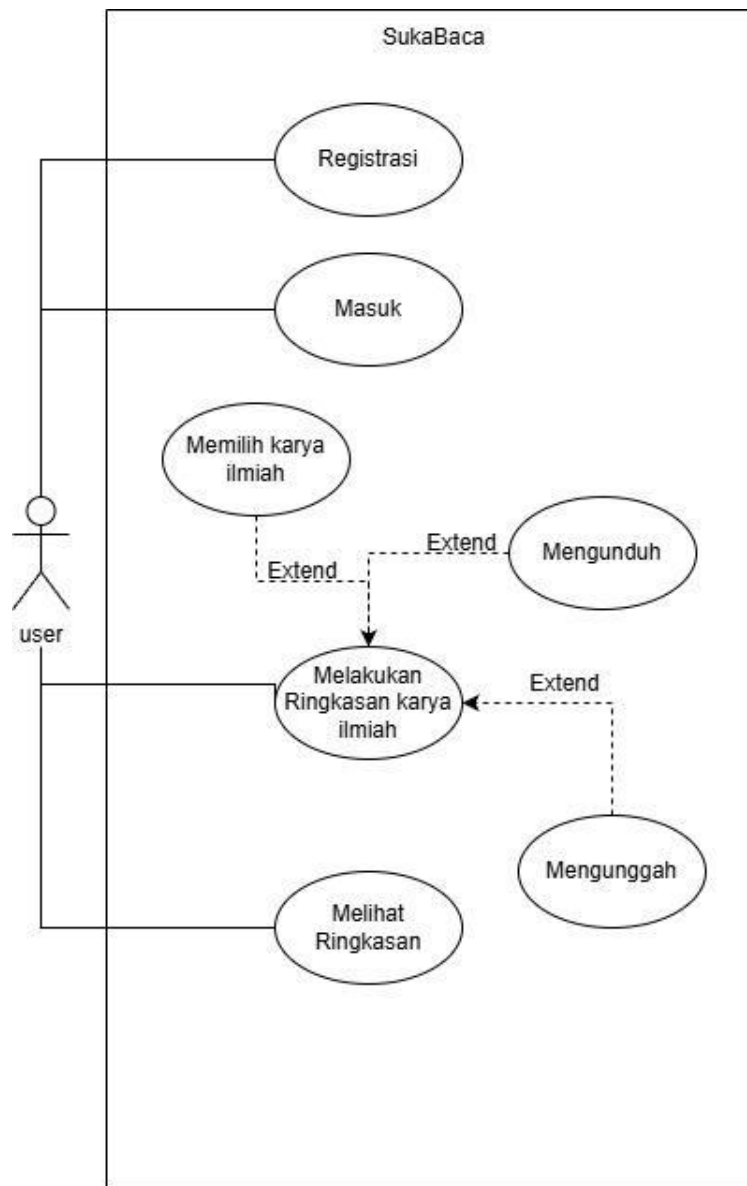
|    |                                   |          |                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>Kebergunaan</b><br>(Usability) | NFR-U-02 | Sistem harus memberikan pesan yang jelas kepada pengguna saat terjadi proses atau kesalahan.                                                                                |
| 5. | <b>Keandalan</b><br>(Reliability) | NFR-R-01 | Sistem harus dapat menangani kesalahan masukan pengguna secara wajar (misalnya, format file salah atau ukuran file melebihi 10 MB) tanpa menyebabkan kerusakan pada server. |
| 6. | <b>Keamanan</b><br>(Security)     | NFR-S-01 | Kata sandi pengguna harus disimpan dalam basis data menggunakan algoritma yang kuat.                                                                                        |
| 7. | <b>Keamanan</b><br>(Security)     | NFR-S-02 | Hak akses harus diterapkan secara ketat. Pengguna hanya dapat melihat dan mengelola riwayat ringkasannya sendiri dan tidak dapat mengakses data pengguna lain.              |

|    |                                          |          |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <b>Kompatibilitas</b><br>(Compatibility) | NFR-C-01 | Aplikasi harus berfungsi penuh pada versi terbaru <i>browser</i> yang biasa digunakan.              |
| 9. | <b>Kompatibilitas</b><br>(Compatibility) | NFR-C-02 | Sistem harus dapat membaca dan mengekstrak teks dari format file yang didukung, yaitu PDF dan DOCX. |

## 3.2 Pemodelan Analisis

### 3.2.1 Usecase

### Diagram



### 3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “REGISTRASI AKUN”

|                                         |                                                                        |                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nama Use Case                           | Registrasi Akun                                                        |                                                        |
| Deskripsi                               | Pengguna dapat membuat akun baru agar dapat menggunakan fitur aplikasi |                                                        |
| Pre-Kondisi                             | Pengguna berada di halaman ‘Registrasi Akun’                           |                                                        |
| Post-Kondisi                            | Akun pengguna terdaftar dan tersimpan di sistem                        |                                                        |
| Skenario Utama                          |                                                                        |                                                        |
|                                         | Aktor                                                                  | Sistem                                                 |
|                                         | 1. Pengguna membuka halaman ‘Registrasi Akun’                          |                                                        |
|                                         |                                                                        | 2. Sistem meminta pengguna mengisi nama dan kata sandi |
|                                         | 3. Pengguna mengisi data dan menekan tombol ‘Registrasi’               | 4. Sistem memverifikasi data dan membuat akun baru     |
|                                         |                                                                        | 5. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman ‘Masuk’      |
| Skenario Eksepsional (Alternative flow) |                                                                        |                                                        |
| Apabila nama sudah terdaftar.           | Aktor                                                                  | Sistem                                                 |

|  |                                                         |                                                    |
|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 1. Pengguna mengisi nama yang sudah tersimpan di sistem | 2. Sistem meminta pengguna untuk memilih nama lain |
|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “MASUK AKUN”

|                |                                                                                                                        |                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nama Usecase   | Masuk                                                                                                                  |                                               |
| Deskripsi      | Pengguna yang sudah melakukan registrasi dapat masuk ke akun dengan memasukan username dan password yang sudah di buat |                                               |
| Pre-Kondisi    | Pengguna telah registrasi dan berada di halaman ‘Masuk’                                                                |                                               |
| Post-Kondisi   | Pengguna masuk ke halaman ‘Home’                                                                                       |                                               |
| Skenario Utama |                                                                                                                        |                                               |
|                | Aktor                                                                                                                  | Sistem                                        |
|                | 1. Pengguna membuka halaman ‘Masuk’                                                                                    | 2. Sistem menampilkan halaman ‘Masuk’         |
|                | 3. Pengguna memasukan username dan password                                                                            |                                               |
|                |                                                                                                                        | 4. Sistem melakukan verifikasi                |
|                |                                                                                                                        | 5. Sistem mengirim pengguna ke halaman ‘Home’ |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 28 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

|                                         |       |                                           |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Skenario Eksepsional (Alternative flow) |       |                                           |
| Apabila username belum terdaftar        | Aktor | Sistem                                    |
|                                         |       | 1. Menampilkan pesan error                |
| Apabila salah memasukan password        |       | 2. Menampilkan pesan error password salah |

### 3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “MENGUNGGAH KARYA ILMIAH”

|                |                                                                      |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nama Use Case  | Mengunggah karya ilmiah                                              |                                              |
| Deskripsi      | Pengguna dapat mengunggah file karya ilmiah yang ingin diringkaskan. |                                              |
| Pre-Kondisi    | Pengguna sudah masuk dan sedang berada di halaman ‘Home’             |                                              |
| Post-Kondisi   | Jurnal berhasil diunggah ke sistem                                   |                                              |
| Skenario Utama |                                                                      |                                              |
|                | Aktor                                                                | Sistem                                       |
|                | 1. Pengguna memilih menu ‘Unggah Karya Ilmiah’                       |                                              |
|                | 2. Pengguna mengunggah file (PDF/DOCX)                               | 3. Sistem memvalidasi format dan ukuran file |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 29 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

|                                         |       |                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |       | 4. Sistem<br>menampilkan opsi<br>ringkas<br>(cancel/ringkas)                                   |
| Skenario Eksepsional (Alternative flow) |       |                                                                                                |
| Apabila format file tidak valid         | Aktor | Sistem                                                                                         |
|                                         |       | 4.a Sistem<br>menampilkan pesan<br>salah dan meminta<br>pengguna untuk<br>mengunggah file lagi |

### 3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “ MENGUNDUH RINGKASAN ”

|                |                                                                            |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nama Use Case  | Mengunduh ringkasan                                                        |                                                          |
| Deskripsi      | Pengguna dapat mengunduh jurnal yang sudah diringkas                       |                                                          |
| Pre-Kondisi    | Pengguna telah melakukan ringkasan pada jurnal dan berada di halaman utama |                                                          |
| Post-Kondisi   | Jurnal berhasil diunduh                                                    |                                                          |
| Skenario Utama |                                                                            |                                                          |
|                | Aktor                                                                      | Sistem                                                   |
|                | 1. Pengguna membuka halaman ‘Unduh Ringkasan’                              | 2. Sistem menampilkan daftar jurnal yang telah diringkas |
|                | 3. Pengguna memilih jurnal yang telah diringkas                            |                                                          |
|                | 4. Pengguna memilih format unduhan                                         |                                                          |
|                | 5. Pengguna mengunduh                                                      | 6. Sistem menampilkan hasil unduhan                      |
|                | 7. Pengguna menyimpan hasil unduhan                                        |                                                          |
|                | 8. Pengguna kembali ke halaman utama                                       |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 31 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

### 3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “ MEMILIH KARYA ILMIAH ”

|                |                                                          |                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama Use Case  | Memilih karya ilmiah                                     |                                                     |
| Deskripsi      | Pengguna dapat memilih karya ilmiah yang ada di aplikasi |                                                     |
| Pre-Kondisi    | Pengguna sudah masuk dan sedang berada di halaman ‘Home’ |                                                     |
| Post-Kondisi   | Karya ilmiah telah dipilih                               |                                                     |
| Skenario Utama |                                                          |                                                     |
|                | Aktor                                                    | Sistem                                              |
|                | 1. Pengguna memilih menu ‘Pilih Karya Ilmiah’            | 2. Sistem menampilkan daftar karya ilmiah           |
|                | 3. Pengguna dapat memilih karya ilmiah                   |                                                     |
|                |                                                          | 4. Sistem menampilkan opsi ringkas (cancel/ringkas) |

### 3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “MELIHAT RINGKASAN”

|                |                                                            |                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nama Use Case  | Melihat ringkasan                                          |                                                         |
| Deskripsi      | Pengguna dapat melihat riwayat jurnal yang telah diringkas |                                                         |
| Pre-Kondisi    | Pengguna telah melakukan ringkasan sebelumnya              |                                                         |
| Post-Kondisi   | Riwayat ringkasan terlihat oleh pengguna                   |                                                         |
| Skenario Utama |                                                            |                                                         |
|                | Aktor                                                      | Sistem                                                  |
|                | 1. Pengguna membuka menu Riwayat Ringkasan.                | 2. Sistem menampilkan daftar hasil ringkasan terdahulu. |
|                | 3. Pengguna memilih salah satu untuk dilihat ulang.        | 4. Sistem menampilkan ringkasan.                        |

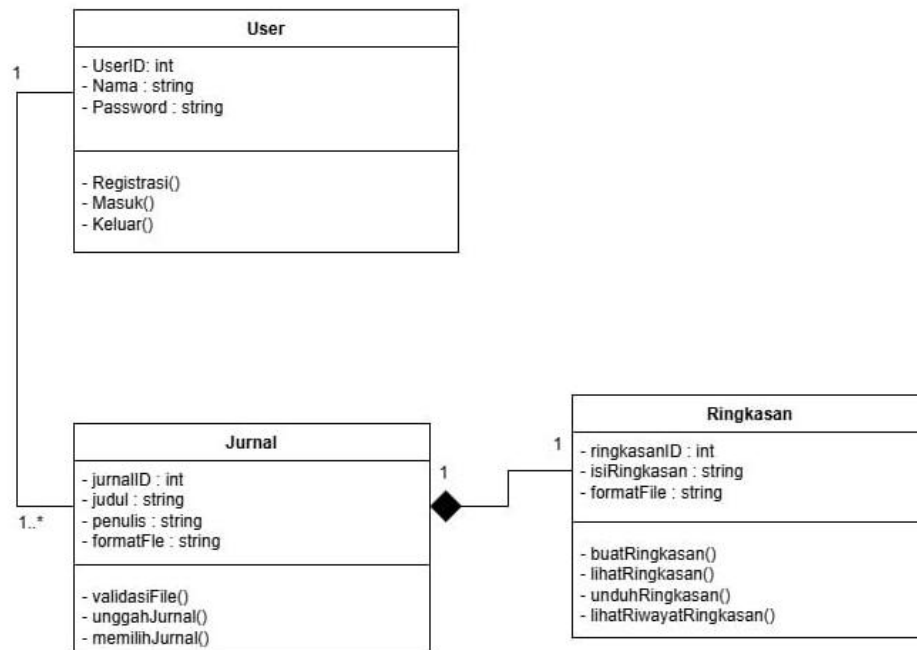
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 33 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

### 3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “MELAKUKAN RINGKASAN ”

|                |                                                             |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama Use Case  | Melakukan ringkasan                                         |                                                 |
| Deskripsi      | Pengguna dapat meringkas karya ilmiah                       |                                                 |
| Pre-Kondisi    | Pengguna sedang berada di opsi ringkasan (cancel/ringkasan) |                                                 |
| Post-Kondisi   | Karya ilmiah telah diringkaskan                             |                                                 |
| Skenario Utama |                                                             |                                                 |
|                | Aktor                                                       | Sistem                                          |
|                | 1. Pengguna memilih opsi ‘Ringkas’                          | 2. Sistem meringkas karya ilmiah                |
|                |                                                             | 3. Sistem menampilkan ‘Jurnal telah di ringkas’ |

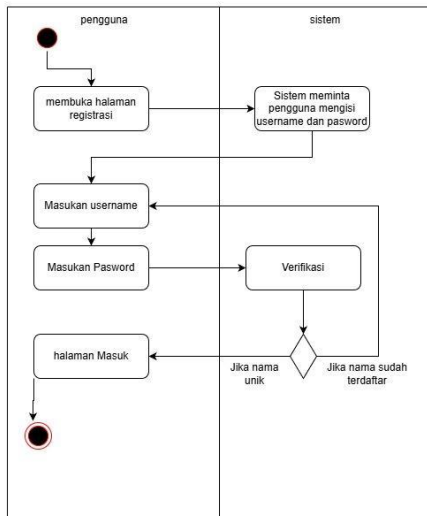
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 34 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

### 3.2.2 Class Diagram

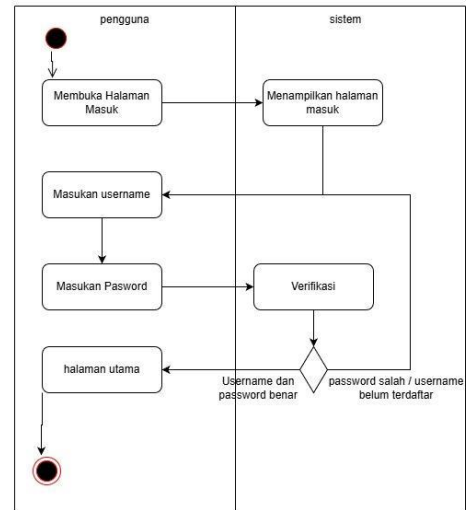


### 3.2.3 Activity Diagram

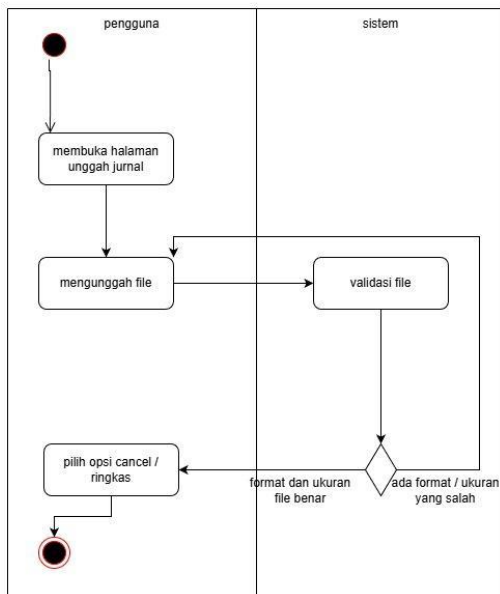
#### Registrasi Akun



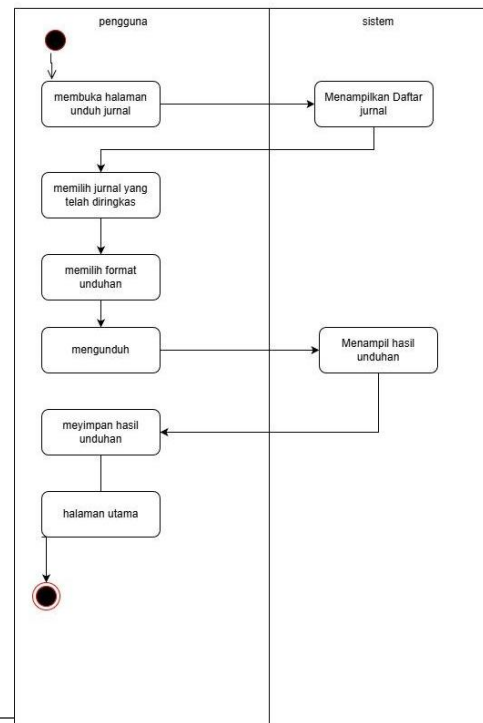
#### Masuk ke Akun



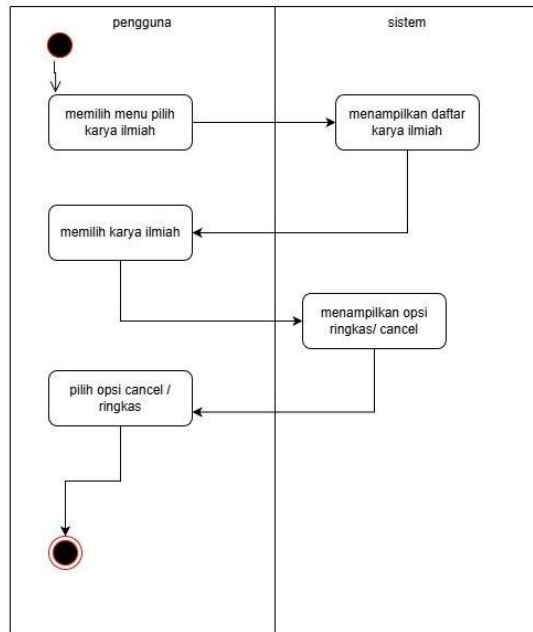
#### Mengunggah Karya Ilmiah



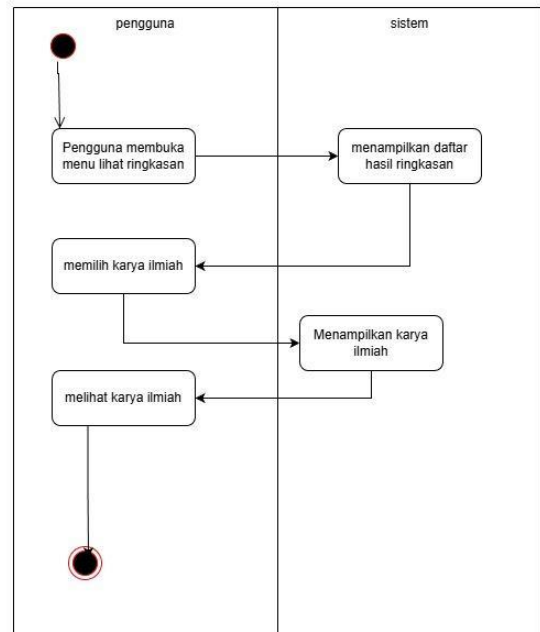
#### Melihat Riwayat Ringkasan



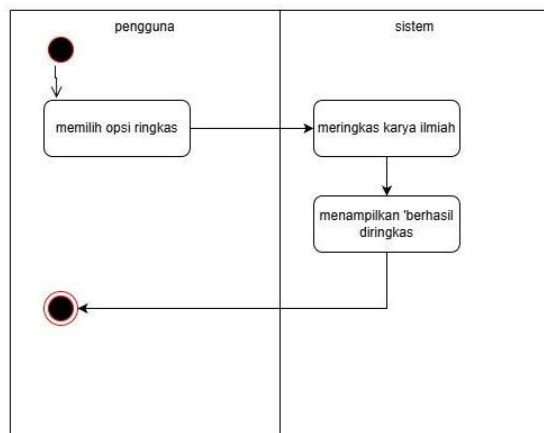
## Memilih Karya Ilmiah



## Melihat Riwayat Ringkasan



## Melakukan Ringkasan



## 4. Kebutuhan Lain-Lain

### 4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna SukaBaca dirancang sederhana agar pengguna umum dapat dengan mudah melakukan aktivitas utama, seperti mengunggah karya ilmiah, memilih dokumen yang tersedia, melihat ringkasan, dan mengunduh hasil. Tampilan menggunakan visual yang jelas, tombol dengan kontras yang baik, serta navigasi minimal untuk mempermudah pengguna yang memiliki tingkat keahlian teknis rendah hingga menengah.

### 4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem berinteraksi dengan beberapa komponen internal seperti modul AI untuk proses peringkasan, modul ekstraksi teks untuk membaca PDF atau DOCX, serta basis data yang menyimpan akun pengguna, file karya ilmiah, dan hasil ringkasan. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui API internal yang mengatur alur unggah, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan data. Seluruh interaksi perangkat lunak ini mendukung operasi utama pengguna tanpa memerlukan sistem eksternal tambahan pada tahap awal pengembangan.

### 4.3 Antarmuka Komunikasi

Aplikasi beroperasi melalui browser menggunakan protokol HTTPS untuk menjaga keamanan data pengguna. Komunikasi antara klien dan server menggunakan format JSON untuk permintaan dan respons, serta multipart form untuk unggah file. Sistem memastikan bahwa proses komunikasi selama unggah karya ilmiah, pemrosesan ringkasan, dan unduhan hasil berlangsung aman dan stabil, dengan perlindungan melalui enkripsi SSL/TLS serta validasi input untuk mencegah kesalahan data.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 38 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |

#### 4.4 Fitur sistem cerdas

SukaBaca memanfaatkan model kecerdasan buatan berbasis NLP untuk menghasilkan ringkasan otomatis dari karya ilmiah yang diunggah pengguna. Sistem cerdas ini mampu mengekstraksi teks dari dokumen, memahami struktur isi jurnal, serta menghasilkan ringkasan yang ringkas dan relevan. Teknologi AI ini meningkatkan efisiensi pengguna dalam memahami jurnal ilmiah dan memungkinkan aplikasi memberikan nilai tambah sebagai alat bantu belajar berbasis kecerdasan buatan.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 39 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom |          |            |

## Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

**AI (Artificial Intelligence):** Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas teks.

**Backend:** Bagian aplikasi yang memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data atau model AI.

**DOCX:** Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem SukaBaca.

**Frontend:** Bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui browser.

**FR (Functional Requirement):** Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.

**HuggingFace Transformers:** Pustaka dan model NLP yang mendukung proses peringkasan otomatis.

**NFR (Non-Functional Requirement):** Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.

**NLP (Natural Language Processing):** Cabang AI yang memproses bahasa alami untuk memahami makna teks jurnal.

**PDF (Portable Document Format):** Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi.

**SKPL:** Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

**spaCy:** Pustaka NLP yang digunakan untuk pemrosesan teks dan ekstraksi informasi.

**SukaBaca:** Aplikasi web berbasis AI yang berfungsi untuk meringkas jurnal ilmiah secara otomatis.

|                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Prodi SI Informatika - Universitas Telkom                                                                                                                                                                                               | SKPL-xxx | 40 dari 40 |
| Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom |          |            |